CU01	Rexistrarse		
Descripción	O cliente pode crear unha conta en ScanGo para xestionar as súas compras e o seu perfil. O sistema comproba que os datos son correctos e, unha vez completado o rexistro, habilita o acceso á aplicación.		
Actores	Cliente		
Pre condiciones	1. Cliente non debe ter conta existente no sistema. 2. O Cliente dispón de acceso á internet. 3. A aplicación está instalada no dispositivo móbil.		
Post condiciones	1. Créase a conta do Cliente na base de datos. 2. O Cliente pode autenticarse no sistema e acceder ás súas funcionalidades. 3. O cliente recibe confirmación do rexistro.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Cliente selecciona "Rexistrarse"	Sistema mostra formulario de rexistro
	2	Cliente introduce datos persoais e contrasinal	Sistema valida os datos e crea a conta
			• 2.1 Se o correo xa existe, o sistema amosa unha mensaxe de erro e suxire iniciar sesión • 2.2 Se os datos están incompletos ou incorrectos, o sistema amosa erro e solicita corrección
	3	Cliente confirma o rexistro	Sistema confirma que a conta foi creada e habilita acceso
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	p	Cliente intenta rexistrarse e falla a conexión	Sistema mostra mensaxe de erro e permite reintento
	q	O servidor non responde	Sistema ofrece rexistro manual ou intentar máis tarde
Rendimiento	O sistema debe crear a conta en menos de 2 segundos desde o envío do formulario.		
Frecuencia	Estímase unha media de 50 rexistros diarios.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	1. A contrasinal debe cumprir normas de seguridade (mínimo 8 caracteres, combinación de letras e números). 2. O sistema debe comprobar duplicidade de datos antes de crear a conta. 3. Validar formato de correo electrónico e outros campos obrigatorios antes de enviar. 4. Considerar a opción de enviar correo de confirmación de rexistro.		

	5. Posibilidade de rexistrarse mediante sistemas externos (Google, Facebook) para mellorar a experiencia do usuario.Como melloras futuras

CU02	**Iniciar sesión**		
Descripción	Permite que o usuario (Cliente ou Administrador) inicie sesión no sistema para acceder ás funcionalidades correspondentes ao seu rol.		
Actores	Cliente, Administrador		
Pre condiciones	1. O usuario debe ter conta activa. 2. O usuario dispón de acceso á internet. 3. A aplicación está instalada no dispositivo.		
Post condiciones	1. O usuario queda autenticado e pode realizar as funcións correspondentes ao seu rol. 2. O sistema garda a sesión activa.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Usuario selecciona "Iniciar sesión"	Sistema mostra formulario de login
	2	Usuario introduce email e contrasinal	Sistema valida credenciais
			• 2.1Se as credenciais son incorrectas, o sistema amosa erro e permite reintento • 2.2 Se o usuario esqueceu a contrasinal, o sistema ofrece opción de recuperar contrasinal
	3	Usuario queda autenticado	Sistema redirixe ao panel correspondente segundo o rol
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	p	En caso de fallo de conexión ou erro do servidor	Sistema amosa aviso de erro e permite reintento
	q	En caso de que o usuario introduza datos incorrectos repetidamente	Sistema bloquea temporalmente acceso e avisa ao usuario
Rendimiento	O sistema debe validar as credenciais en menos de 2 segundos desde o envío do formulario		
Frecuencia	Estímase unha media de 200 accesos diarios.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	1. Limitar intentos de login incorrectos para evitar ataques de forza bruta. 2. Mostrar mensaxes claras e amigables en caso de erro. 3. Considerar autenticación multifactor para usuarios administrativos. 4. Posibilidade de autenticación mediante sistemas externos.		

CU03	Escanear produto		
Descripción	O cliente pode escanear o código QR dun produto utilizando a cámara do seu dispositivo móbil para obter a información do produto e engadilo ao carrito.		
Actores	Cliente		
Pre condiciones	1. O cliente debe ter iniciado sesión na aplicación. 2. O dispositivo ten permisos de cámara activados. 3. O produto ten un código QR válido e lexible.		
Post condiciones	1. O produto identifícase correctamente no sistema. 2. Móstrase a información do produto (nome, prezo, stock). 3. O cliente pode decidir engadir o produto ao carrito.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Cliente abre a cámara desde a aplicación	Sistema activa o lector de códigos QR
	2	Cliente enfoca o código QR do produto	Sistema le o código e consulta a base de datos
			• 2.1 Se o código QR non é válido, o sistema amosa mensaxe de erro e permite intentar de novo • 2.2 Se o produto non existe, o sistema amosa aviso de produto non encontrado
	3	Sistema obtén información do produto	Sistema mostra a información do produto (nome, prezo, stock)
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	p	Non hai conexión a internet	Sistema garda o código en caché e sincroniza cando haxa conexión
	q	A cámara non funciona correctamente	Sistema amosa erro e suxire revisar permisos
Rendimiento	O sistema debe identificar o produto en menos de 1 segundo desde o escaneo.		
Frecuencia	Estímase unha media de 500 escaneos diarios.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	1. O lector QR debe funcionar en condicións de pouca luz. 2. Validar que o código QR corresponde a un produto activo na base de datos. 3. Mostrar información clara do produto despois do escaneo. 4. Permitir escaneo múltiple sen pechar a cámara. 5. Considerar o uso do flash automático en ambientes escuros.		

CU04	**Engadir produto ao carrito**		
Descripción	O cliente pode engadir un produto escaneado ao seu carrito virtual para incluílo na súa compra.		
Actores	Cliente		
Pre condiciones	1. O produto foi escaneado correctamente. 2. O cliente ten unha sesión activa. 3. Hai stock dispoñible do produto.		
Post condiciones	1. O produto engádese ao carrito do cliente. 2. Actualízase o importe total da compra. 3. O stock resérvase temporalmente.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Cliente visualiza a información do produto escaneado	Sistema mostra detalles do produto
	2	Cliente preme o botón "Engadir ao carrito"	Sistema verifica que hai stock dispoñible
			• 2.1 Se o cliente xa ten ese produto no carrito, o sistema incrementa a cantidade en lugar de crear un duplicado. • 2.2 Se non hai stock suficiente, o sistema amosa alerta e non permite engadir o produto.
	3	Sistema engade o produto ao carrito	Sistema actualiza o importe total da compra en tempo real
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	p	Non hai stock suficiente	Sistema mostra alerta e non permite engadir o produto
	q	Erro de conexión co servidor	Sistema garda localmente e sincroniza despois
Rendimiento	O sistema debe engadir o produto en menos de 1 segundo		
Frecuencia	Estímase unha media de 500 rexistros diarios.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	1. Mostrar cantidade actual no carrito despois de engadir. 2. Permitir modificar a cantidade antes de finalizar. 3. Actualizar o importe total en tempo real. 4. Validar stock antes de confirmar a engadida. 5. Permitir engadir múltiples unidades do mesmo produto.		

CU05	Ver carrito de compra		
Descripción	O cliente pode consultar os produtos que engadiu ao seu carrito virtual, ver as cantidades e o importe total acumulado.		
Actores	Cliente		
Pre condiciones	1. O cliente ten produtos no carrito. 2. O cliente iniciou sesión na aplicación		
Post condiciones	1. O cliente visualiza todos os produtos do carrito. 2. O cliente pode modificar cantidades ou eliminar produtos. 3. O importe total está actualizado.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Cliente accede á vista do carrito	Sistema carga os produtos do carrito
	2	Sistema procesa o contigo do carrito	Sistema mostra nome, prezo, cantidade e subtotal de cada produto
			• 2.1 Se o carrito está baleiro, o sistema amosa mensaxe e suxire seguir comprando
	3	Sistema calcula importe total	Sistema mostra o total actualizado da compra
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	p	Erro ao cargar os datos	Sistema amosa mensaxe de erro e permite reintentar
	q	Algún produto xa non ten stock	Sistema avisa e permite eliminar o produto do carrito
Rendimiento	O sistema debe cargar o carrito en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Estímase unha media de 250 consultas diarias.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	1. Mostrar imaxe do produto se está dispoñible. 2. Permitir modificar cantidades desde o carrito. 3. Actualizar prezos se cambiaron desde que se engadiu o produto. 4. Mostrar produtos esgotados de forma diferenciada. 5. Permitir gardar o carrito para máis tarde.		

CU06	Finalizar compra		
Descripción	O cliente confirma os produtos do carrito e prepárase para realizar o pago. Nesta fase vérifícase o stock e resérvase temporalmente, pero o stock non se desconta ata completar o pago (CU07).		
Actores	Cliente		
Pre condiciones	1. O cliente ten produtos no carrito. 2. O cliente iniciou sesión. 3. Todos os produtos teñen stock dispoñible.		
Post condiciones	1. A compra confírmase e prepárase para o pago. 2. O stock resérvase temporalmente (non se desconta ata completar o pago en CU07). 3. Xérase un identificador provisional de venda.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Cliente accede á vista do carrito	Sistema mostra resumo da compra
	2	Cliente revisa produtos e importe total	Sistema permite modificar ou eliminar produtos
	3	Cliente preme "Finalizar compra"	Sistema verifica que todos os produtos teñen stock
			• 3.1 Se algún produto quedou sen stock, o sistema avisa e elimina ese produto do carrito
	4	Sistema reserva stock temporalmente	Sistema redirixe ao cliente á pantalla de pago
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	p	Erro ao verificar stock	Sistema amosa erro e permite reintentar
	q	O cliente cancela o proceso	Sistema libera o stock reservado e mantén o carrito
Rendimiento	O proceso debe completarse en menos de 3 segundos		
Frecuencia	Estímase unha media de 100 compras diarias.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	1. Mostrar resumo claro antes de confirmar. 2. Reservar stock por tempo limitado (ex: 10 minutos) para evitar bloqueos indefinidos. 3. Xerar comprobante temporal da compra. 4. Permitir voltar atrás antes de confirmar o pago. 5. O desconto definitivo do stock realízase en CU07 tras confirmar o pago.		

CU07	Realizar pago		
Descripción	O cliente completa a transacción económica da súa compra utilizando un método de pago dispoñible.		
Actores	Cliente, Sistema de pago		
Pre condiciones	1. A compra foi finalizada correctamente (CU06). 2. O cliente ten seleccionado un método de pago. 3. O stock está reservado temporalmente.		
Post condiciones	1. O pago rexístrase como completado. 2. Descóntase o stock dos produtos da base de datos. 3. Xérase o ticket de compra. 4. O carrito limpase.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Cliente selecciona método de pago	Sistema mostra opcións dispoñibles
	2	Cliente introduce datos de pago	Sistema procesa a transacción coa pasarela
			• 2.1 Se o pago falla, o sistema permite intentar con outro método
	3	Pasarela confirma pago	Sistema rexistra a venda na base de datos e desconta o stock
	4	Sistema actualiza stock	Sistema mostra confirmación e ticket ao cliente.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	p	Pago rexeitado	Sistema amosa erro e permite tentar outro método
	q	Erro de conexión	Sistema garda a compra como pendente e notifica despois
Rendimiento	A transacción debe procesarse en menos de 5 segundos.		
Frecuencia	Estímase unha media de 100 pagos diarios.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	1. Soportar múltiples métodos (tarxeta, efectivo, móbil). 2. Cifrar todos os datos de pago. 3. Xerar comprobante dixital da compra. 4. Enviar confirmación por correo ao cliente. 5. Permitir ver historial de pagos realizados.		

CU08	Xestionar produtos		
Descripción	O administrador pode engadir, modificar ou eliminar produtos do catálogo da tenda, así como controlar o stock.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	1. O administrador iniciou sesión no panel de xestión. 2. O administrador ten permisos de xestión.		
Post condiciones	1. Os cambios gardanse na base de datos. 2. Os produtos están dispoñibles para a venda. 3. O stock actualízase correctamente.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Administrador accede á sección de produtos	Sistema mostra lista de produtos existentes
	2	Administrador selecciona acción (engadir/modificar/eliminar)	Sistema mostra formulario correspondente
	3	Administrador introduce datos do produto	Sistema valida os datos
			• 3.1 Se o código QR xa existe, o sistema amosa erro e non permite gardar
	4	Administrador garda os cambios	Sistema actualiza a base de datos
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	p	Datos incompletos ou incorrectos	Sistema amosa erro e solicita corrección
	q	Erro ao gardar na base de datos	Sistema amosa aviso e permite reintentar
Rendimiento	A operación debe completarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Estímase unha media de 30 operacións diarias.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	1. Permitir xerar código QR automático para novos productos 2. Validar que o prezo sexa maior que cero. 3. Non eliminar produtos con vendas asociadas, só desactivar. 4. Permitir importación masiva de produtos. 5. Mostrar historial de cambios realizados.		

CU09	Consultar vendas		
Descripción	O administrador pode consultar o historial de vendas realizadas na tenda, filtrando por data, cliente ou produto.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	1. O administrador iniciou sesión no panel. 2. Existen vendas rexistradas no sistema.		
Post condiciones	1. O administrador visualiza as vendas solicitadas. 2. Pode consultar o detalle de cada venda		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Administrador accede á sección de vendas	Sistema carga o historial de vendas
	2	Administrador aplica filtros (data, cliente, etc.)	Sistema filtra os resultados
	3	Sistema mostra lista de vendas	Sistema mostra detalles de cada venda
	4	Administrador selecciona unha venda para ver o detalle	Sistema mostra produtos, importe e método de pago
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	p	Non hai vendas no período seleccionado	Sistema amosa mensaxe informando de que non hai resultados
	q	Erro ao cargar os datos	Sistema amosa erro e permite reintentar
Rendimiento	A consulta debe completarse en menos de 3 segundos.		
Frecuencia	Estímase unha media de 20 consultas diarias.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Media		
Comentarios	1. Permitir exportar datos en formato CSV ou PDF. 2. Mostrar gráficos de ingresos por período. 3. Permitir buscar por número de venda. 4. Mostrar estado do pago de cada venda. 5. Permitir filtrar por método de pago.		

CU10	Pechar sesión		
Descripción	O usuario (Cliente ou Administrador) pecha a súa sesión no sistema de forma segura.		
Actores	Cliente, Administrador		
Pre condiciones	1. O usuario ten unha sesión activa.		
Post condiciones	1. A sesión péchase correctamente. 2. Elimínanse os datos de sesión do dispositivo. 3. O usuario debe autenticarse de novo para acceder.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Usuario selecciona "pechar sesión"	Sistema confirma a acción
	2	Usuario confirma que desexa pechar sesión	Sistema invalida o token de sesión
	3	Sistema pecha sesión	Sistema redirixe á pantalla de login
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	p	Erro ao pechar sesión	Sistema intenta pechar de novo e notifica ao usuario
	q	O usuario cancela a operación	Sistema mantén a sesión activa
Rendimiento	O peche de sesión debe completarse en menos de 1 segundo.		
Frecuencia	Estímase unha media de 200 peches diarios.		
Importancia	Media		
Urgencia	Media		
Comentarios	1. Confirmar antes de pechar para evitar erros accidentais 2. Limpiar datos sensibles do dispositivo 3. Manter o carrito gardado para a próxima sesión (clientes) 4. Rexistrar a hora de peche de sesión 5. Pechar automáticamente tras período de inactividade		